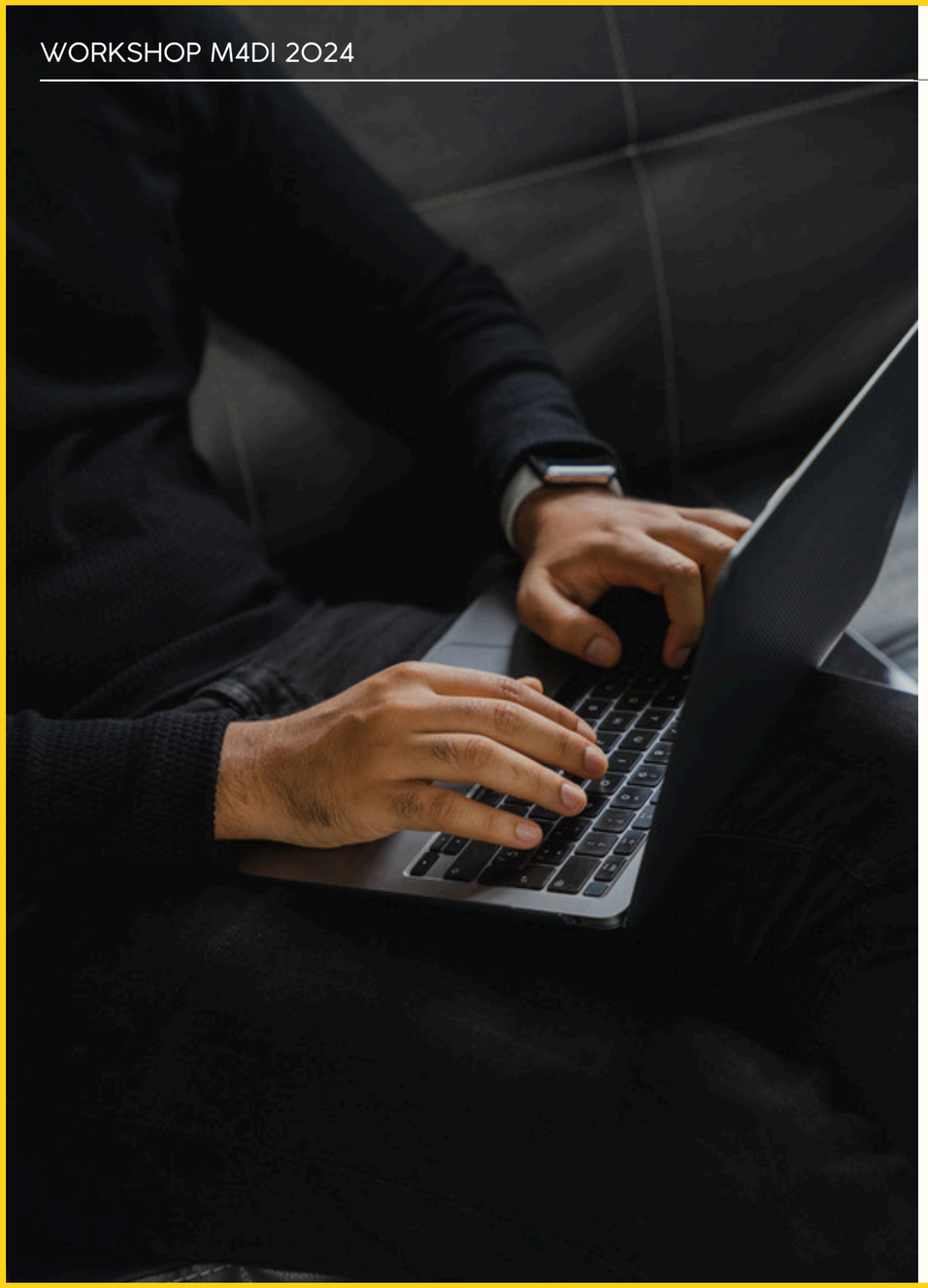
GIT

ET QUELQUES AUTRES PRINCIPES FAIR



PRÉREQUIS

- Git installé
- Les commandes de base

1. PIMP MY GIT
2. BEYOND THE BASICS
3. TRAVAILLER EN ÉQUIPE

1. PIMP MY GIT

Une vue détaillée des dizaines d'options de configuration pour vous faciliter l'usage de Git.

git config

```
/
├── bin
├── dev
├── etc/
│   └── gitconfig  <------------------------------  --system
├── usr
├── home/
│   └── user/
│       ├── .config/
│       │   └── git/
│       │       └── config  <------------------  --global
│       └── documents/
│           └── my_super_project/
│               ├── .git/
│               │   └── config  <----------------  --local
│               ├── main.py
│               └── README.py
├── lib
├── sbin
├── tmp
└── var
```

```
init.defaultBranch main
pull.rebase true
```

```
user.name Tux
user.email tux@aol.com
pull.ff-only true
```

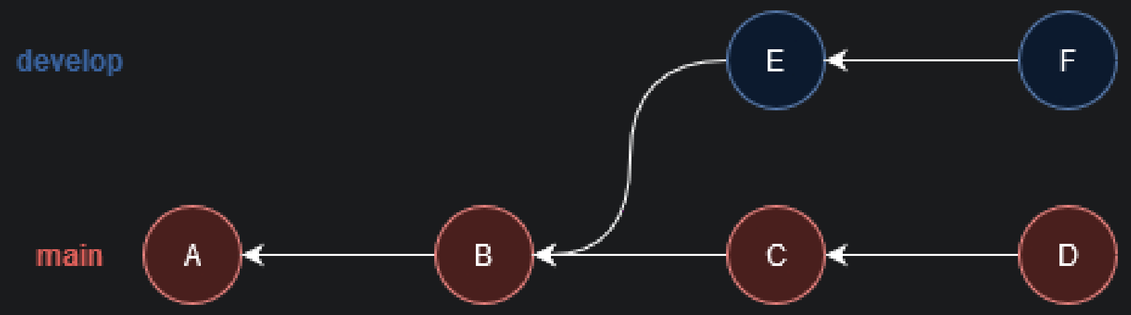
```
user.email tux@linux.org
```

```
init.defaultBranch main
pull.ff-only true
user.name Tux
user.email tux@linux.org
```

2. BEYOND THE BASICS

Quelques-unes des commandes qui vont révolutionner votre utilisation de Git

GIT MERGE VS GIT REBASE

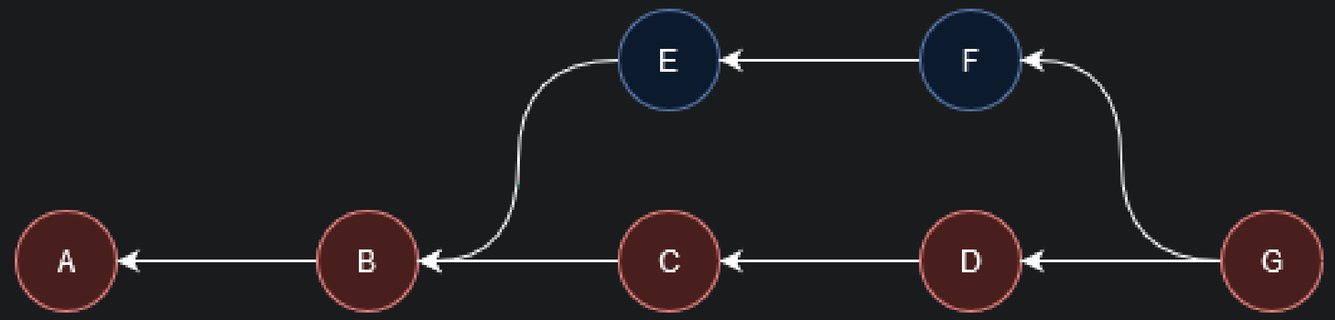


GIT MERGE

```
git merge develop main
```

On branch main

```
git merge develop
```



GIT REBASE

```
git rebase main develop
```

On branch develop

```
git rebase main
```

GIT RESET

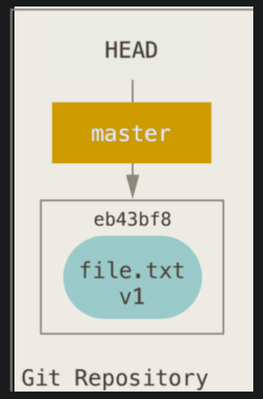
Unstaged changes

GIT ADD

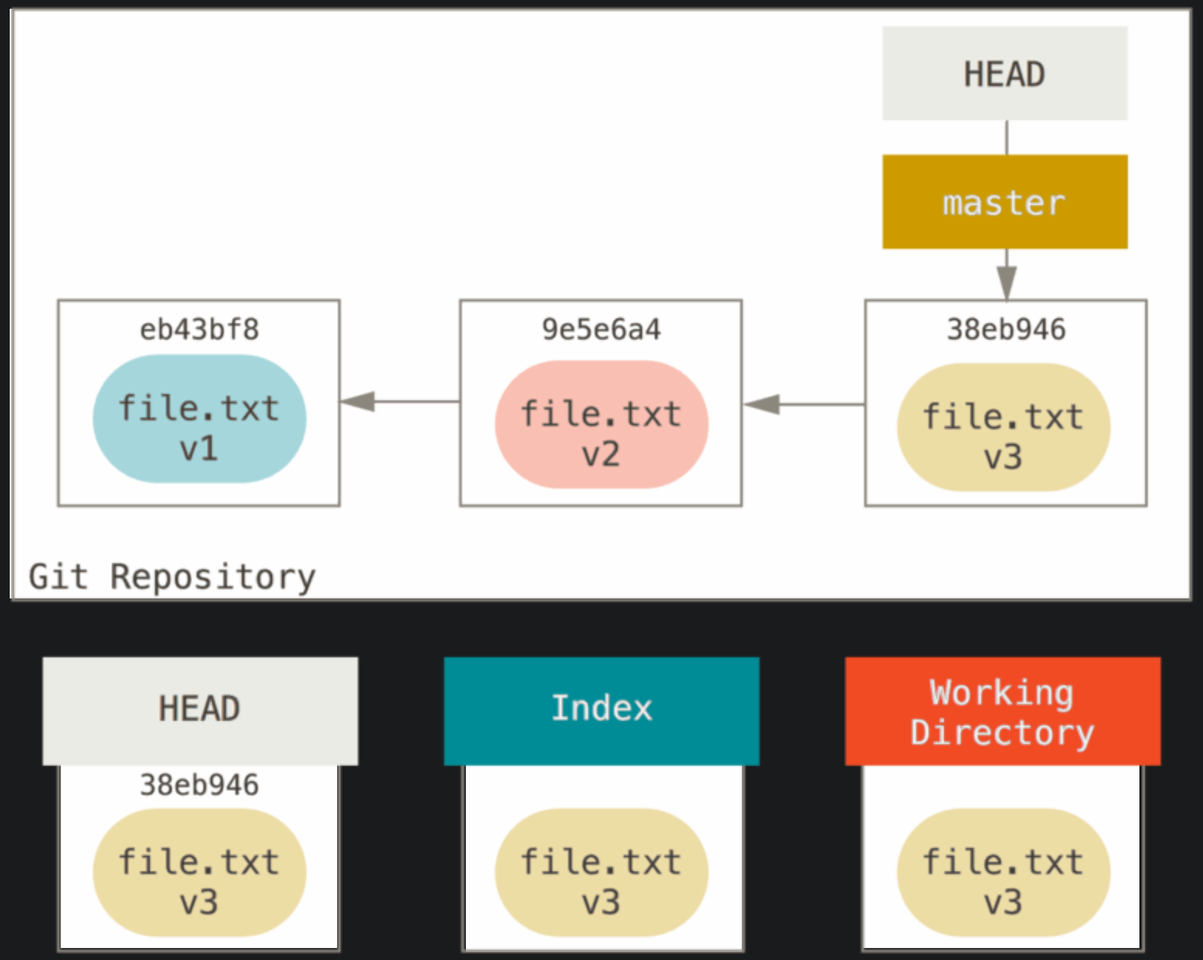
Staged changes

GIT COMMIT

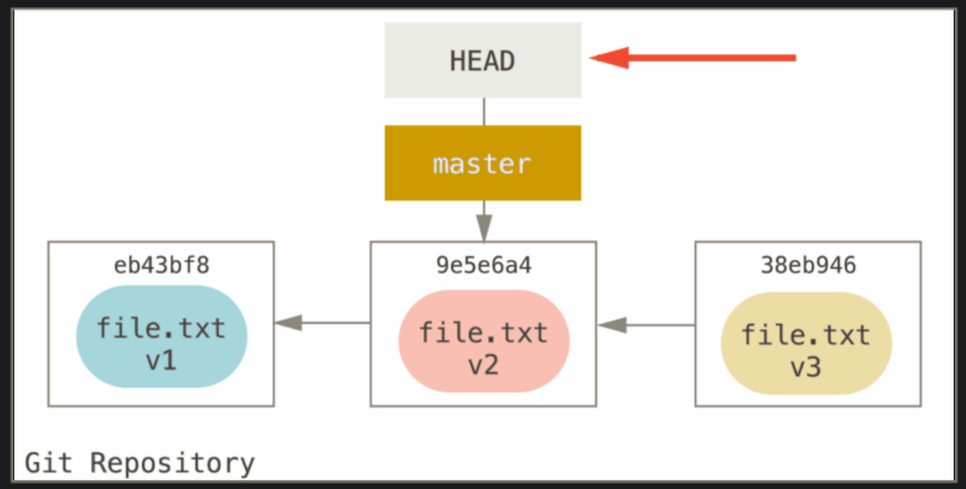
Committed changes



GIT RESET


HEAD
master
eb43bf8
file.txt
v1
9e5e6a4
file.txt
v2
38eb946
file.txt
v3
Git Repository
HEAD
38eb946
file.txt
v3
Index
file.txt
v3
Working
Directory
file.txt
v3

GIT RESET : 1. DEPLACER HEAD (--SOFT)

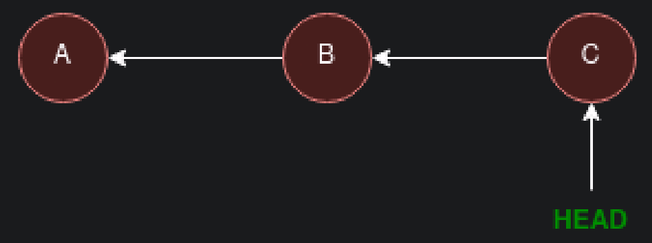


GIT RESET : 2. METTRE À JOUR L'INDEX (--MIXED)

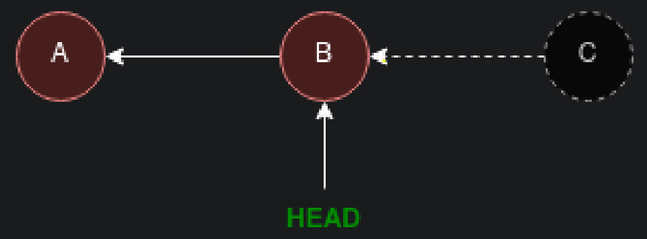
GIT RESET : 3. METTRE À JOUR L'ESPACE DE TRAVAIL (--HARD)

TOUT FICHIER NON-COMMIT EST PERDU À JAMAIS !

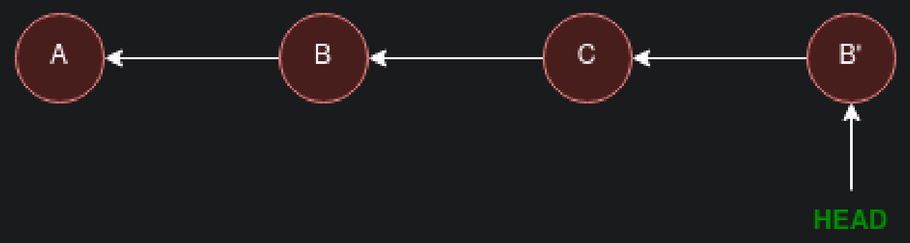
GIT RESET VS GIT REVERT



GIT RESET



GIT REVERT



GIT REFLOG

```
27b5bbd (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) HEAD@{0}: commit (amend): Filled README
63b3bf7 HEAD@{1}: commit (amend): Filled README
14abc2a HEAD@{2}: reset: moving to 14abc2a
862ae07 HEAD@{3}: reset: moving to 862ae07
14abc2a HEAD@{4}: reset: moving to 14abc2a
6919e76 (feat_revcomp) HEAD@{5}: reset: moving to 6919e76
45181f5 HEAD@{6}: commit: Revert "changed logoden biniou into lorem ipsum"
1ec0892 HEAD@{7}: reset: moving to HEAD
1ec0892 HEAD@{8}: commit (merge): Merge branch 'feature_1'
6919e76 (feat_revcomp) HEAD@{9}: rebase (finish): returning to refs/heads/main
```

EXERCICE !

1. Clônez le dépôt Rumengol/formation_M4DI_2024 (github ou gitlab)
2. Rebase la branche feat_revcomp sur main
3. Merge la branche feature_1 avec main
4. Revert le commit qui change le nom du fichier en file_v3.txt
5. Reset l'historique deux commits en arrière
6. Annulez le reset à l'aide de git reflog

3. BEST PRACTICES

Ou comment dompter Git pour faciliter sa vie et celle de toute l'équipe

TRAVAILLER EN ÉQUIPE : LA FORGE

+ Forge la plus connue

+ Tous les projets bioinfos sont dessus

+ Adapté pour de petits projets en équipe réduite

- Considérations éthiques

- 1 seule instance cloud (ou il faut payer)

+ Système de CI/CD plus poussé

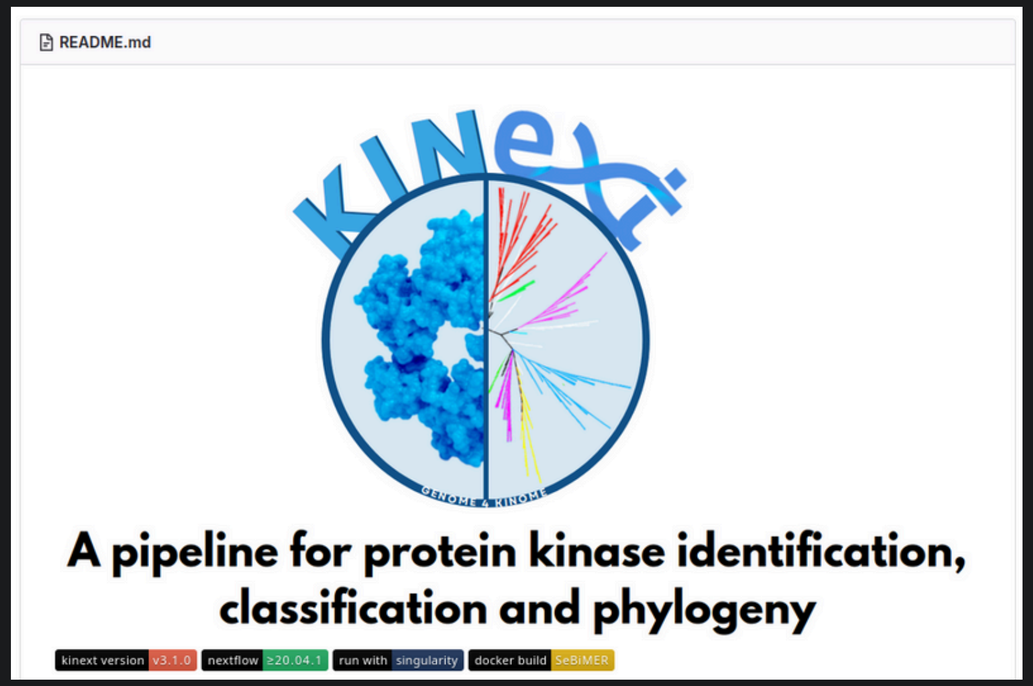
+ Open source, instance auto-hébergeable

+ Adaptée pour les projets complexes en équipe

- Plus petite communauté

- Interface pouvant perturber

TRAVAILLER EN ÉQUIPE : LE README



KINEXT, ELISABETH HELLEC, IFREMER

https://gitlab.ifremer.fr/bioinfo/workflows/kinnext

- Présentation en une ligne
- Présentation détaillée et background
- Instructions d'installation
- Exemple d'utilisation basique
- Licence
- Instructions de contribution
- Citation

TRAVAILLER EN ÉQUIPE : SUIVRE L'AVANCEMENT

LES ISSUES

is:issue is:open

Labels 14 | Milestones 2 | New issue

9 Open ✓ 19 Closed | Author | Label | Projects | Milestones | Assignee | Sort

- Change the DATASET field in combine config file [combine] [enhancement]
  #97 opened on Mar 26 by Rumengol Version 2.0
- Put every function out of Rmd files [enhancement] 1
  #60 opened on Jan 10 by Rumengol Version 2.0
- When run combine, make sure the single datasets where processed with the same parameters (normalization, do_scale, scenario, etc) [combine] [enhancement]
  #58 opened on Jan 10 by Rumengol Version 2.0
- Add gene_annotation as required param to fully write if it is Ensembl IDs or gene names (not only rely on the input file; imagine the columns are in the other order, everything will work on the wrong gene_annotation) [enhancement] 1
  #57 opened on Jan 10 by Rumengol Version 2.0
- Implement title and some output to the script 06_combineData_pipeline.Rmd (it doesn't show anything) [combine]
  #56 opened on Jan 10 by Rumengol Version 2.0
- Homogeneize variable names according to a standard (snakecase, pascalcase, camelcase) 3
  #54 opened on Jan 10 by Rumengol Version 2.0
- Restructure the 52_figures with subfolder for each step [enhancement] 1
  #36 opened on Nov 16, 2023 by Rumengol Version 2.0
- Adding titles to the UMAP plots 1
  #26 opened on Oct 23, 2023 by sevdarafatov Version 2.0
- Add mixed view of a metadata on the top of plots [enhancement] [visualisation]
  #15 opened on Oct 17, 2023 by celinech Version 2.0

TRAVAILLER EN ÉQUIPE : SUIVRE L'AVANCEMENT

LES PROJETS (VUE KANBAN)

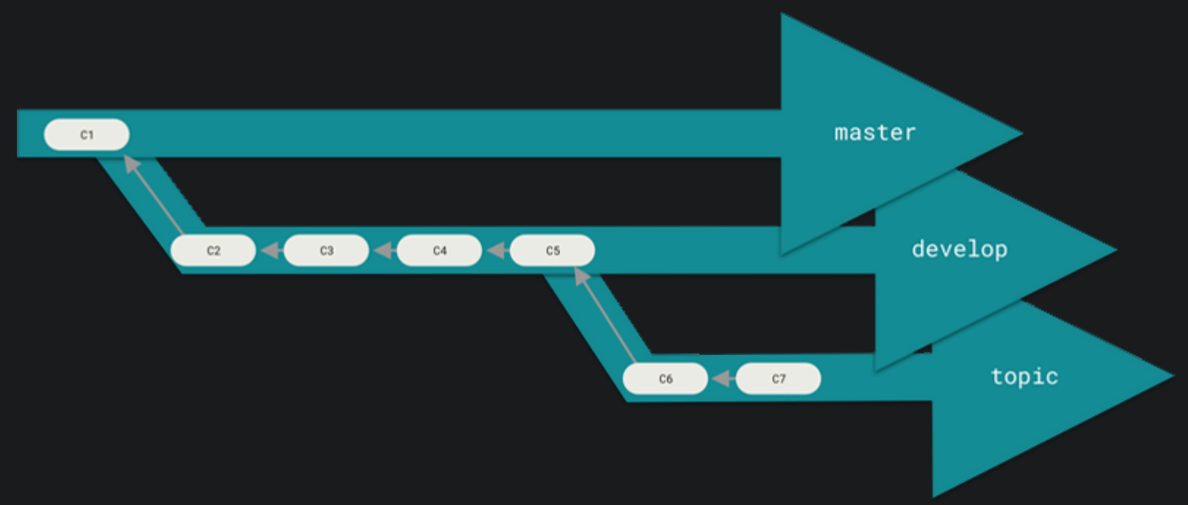
TRAVAILLER EN ÉQUIPE : LES COMMITS

RECETTE D'UN BON MESSAGE DE COMMIT

- La première ligne est le titre, ou un résumé en moins de 50 caractères
- Une ligne vide
- Une description plus détaillée avec :
  - Contenu du commit
  - Raison du commit
  - Réflexions ou solutions trouvées en chemin

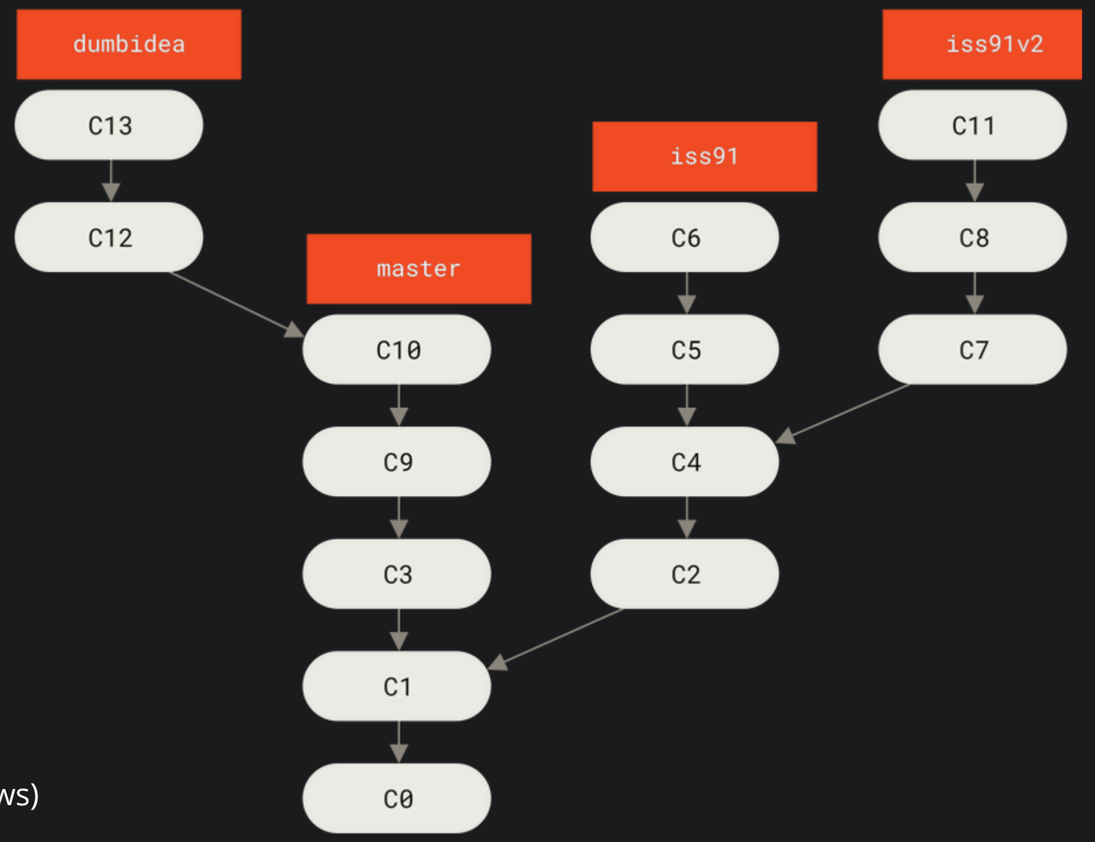
TRAVAILLER EN ÉQUIPE : LES BRANCHES

BRANCHES LONGUES DURÉES



from the Git book (https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Branching-Workflows)

BRANCHES PAR SUJET



TRAVAILLER EN ÉQUIPE : LE CI/CD

CI : CONTINUOUS INTEGRATION

- Run les tests à chaque PR
- Uniformiser le code
- Appliquer des conventions (SemVer)

Workflow runs · Project-OSmOSE/OSEkit

OSEkit is an open source suite of tools written in python and dedicated to the management and analysis of data in underwater passive acoustics. - Workflow runs · Project-OSmOSE/OSEkit

GitHub

CD : CONTINUOUS DEPLOYMENT

- Déployer un outil en ligne
- Créer une nouvelle release
- Automatiser le build

Rumengol / Owlstuff · GitLab

GitLab.com

GitLab

POUR PLUS DE GIT

https://links.rumengol.net/tag/Git

Benjamin Loire

benjamin.loire@univ-amu.fr